

谐波信号参数的盲反演和噪音抑制问题

在工业设备状态检测中，观测到的检测信号常由多个谐波分量（如轴承故障特征频率、齿轮咬合频率）和背景噪声混合而成，设观测信号 $y(t)$ 为

$$y(t) = \sum_{k=1}^K A_k \cos(2\pi f_k t) + n(t)$$

其中谐波参数（幅值 A_k 、频率 f_k ， $k=1,2,\dots,K$ ， K 为谐波分量个数）均未知，且

$0 \leq f_k \leq 250\text{Hz}$ ， $k=1,2,\dots,K$ ，噪声 $n(t)$ 为高斯白噪声和周期性脉冲干扰（如冲击噪声），现从观测设备中获取了一系列观测数据（见 data1.xls, data2.xls, ..., data5.xls），现需建立反演模型并设计算法，从单通道信号中分离谐波成分并抑制噪声。请解决如下问题：

- (1) 若观测信号不含噪声，如图 1 所示，且谐波分量个数 $K=5$ ，观测数据见 data1.xls，建立模型并设计算法，反演所有谐波参数；

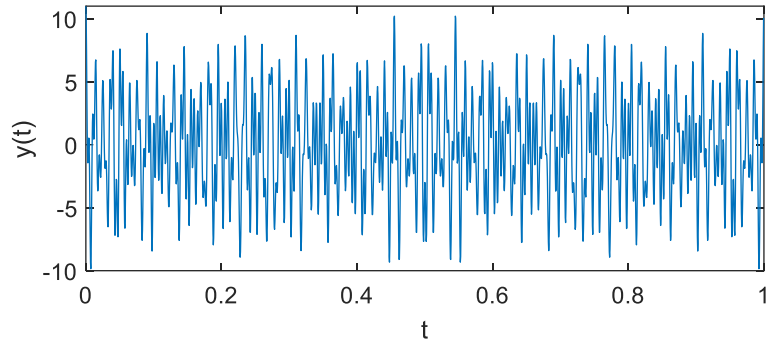


图 1. 观测信号

- (2) 若观测信号含高斯噪声，如图 2 所示，且谐波分量个数 $K=4$ ，观测数据见 data2.xls，建立模型并设计算法，反演所有谐波参数；

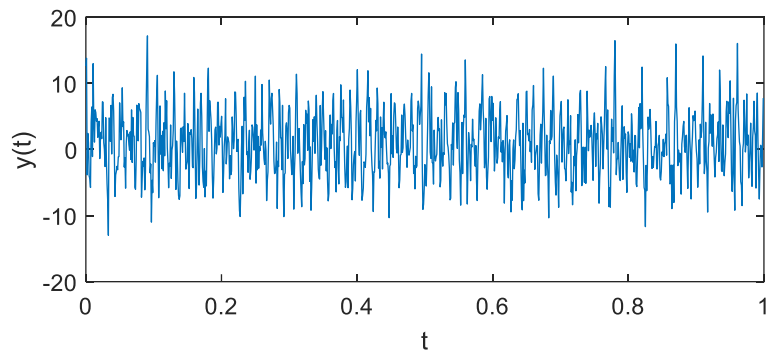


图 2. 观测信号

- (3) 若观测信号含高斯噪声，如图 3 所示，且谐波分量个数未知，建立模型并设计算法，请从观测数据 data3.xls 中反演所有谐波参数及谐波分量个数；

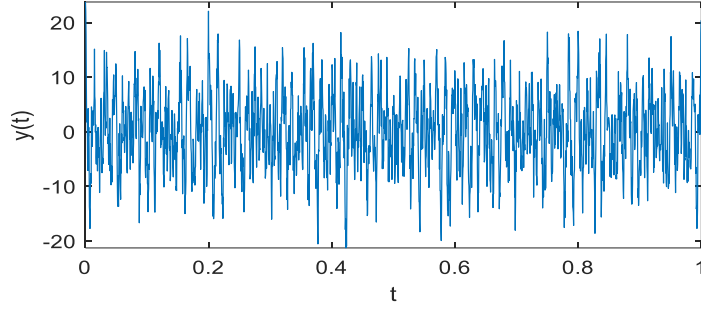


图 3. 观测信号

- (4) 若观测信号 (如图 4 所示) 的谐波分量幅度受到以 β, f_0 为参数的调制影响, 即

$$y(t) = \sum_{k=1}^K A_k (1 + \beta \cos(2\pi f_0 t)) \cos(2\pi f_k t) + n(t)$$

且谐波分量个数未知, 建立模型并设计算法, 请从观数据 data4.xls 反演所有谐波参数、谐波分量个数及幅度调制参数;

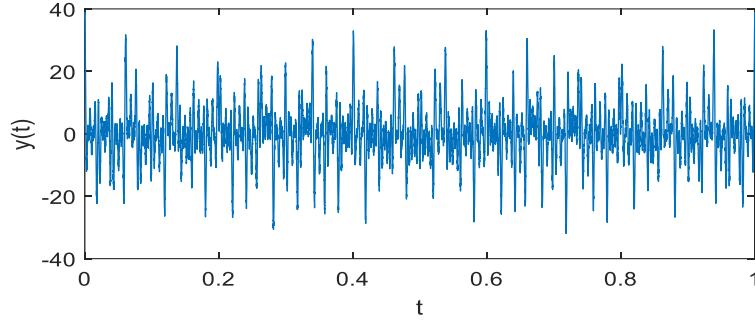


图 4. 观测信号

- (5) 若观测信号(如图 5 所示)为

$$y(t) = \sum_{k=1}^K A_k u(t, t_k^1, t_k^2) \cos(2\pi f_k t) + n(t)$$

其中

$$u(t, t_k^1, t_k^2) = \begin{cases} 1, & t_k^1 \leq t \leq t_k^2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots, K$$

且谐波分量个数未知, 建模并设计算法, 请从 data5.xls 观测数据反演所有谐波参数、谐波分量个数以及 $t_k^1, t_k^2, k = 1, 2, \dots, K$ 。

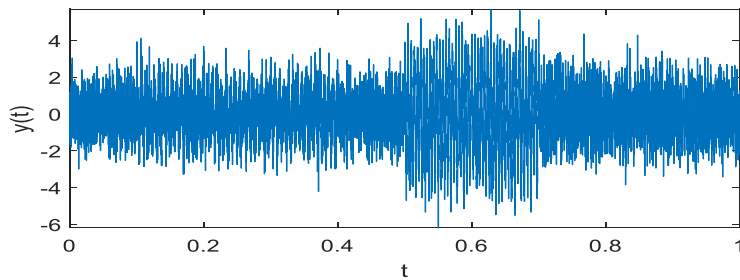


图 5 观测信号